

Indipendenza dal cammino $\Rightarrow$ Campi conservativi

In altri termini nel caso di campi conservativi l'integrale non dipende dal cammino. Viceversa, sotto opportune ipotesi sul dominio di definizione l'**indipendenza dal cammino** implica che il campo è conservativo.

Per semplicità ci limiteremo a considerare il caso di campi piani.

Teorema

Se $\mathbf{F} = F_1(x, y)\mathbf{e}_1 + F_2(x, y)\mathbf{e}_2$ è continuo ed è definito in un dominio aperto e connesso per archi D allora l'indipendenza dal cammino implica che il campo $\mathbf{F}$ è conservativo.

Uso l'indipendenza dal cammino ed il fatto che il dominio è connesso per archi

Sia $P_0 = (x_0, y_0) \in D$. Definiamo

$$U(x, y) = \int_C (F_1 dx + F_2 dy),$$

dove C è un qualsiasi cammino che congiunge i punti P_0 e $P = (x, y)$.

Per ipotesi il cammino C esiste e la funzione $U(x, y)$ non dipende dalla scelta di C . Per sottolineare questo fatto scriviamo

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (F_1 dx + F_2 dy).$$

Uso ancora l'indipendenza dal cammino

L'incremento della funzione $U(x, y)$ lungo l'asse delle x è pari a

$$\Delta U = U(x + \Delta x, y) - U(x, y) = \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} F_1 dx + F_2 dy.$$

dove l'integrale può essere calcolato su un qualsiasi cammino che congiunge i punti (x, y) e $(x + \Delta x, y)$.

Uso l'ipotesi che il dominio è aperto

Dall'ipotesi che il dominio D è aperto segue che esiste un intorno di (x, y) interamente contenuto in D .

Se Δx è sufficientemente piccolo anche il punto $(x + \Delta x, y)$ appartiene a tale intorno.

Di conseguenza tutti i punti che stanno sul segmento che congiunge i punti (x, y) e $(x + \Delta x, y)$ appartengono a tale intorno e quindi al dominio D .

Dalla condizione di indipendenza del cammino segue che possiamo calcolare l'integrale

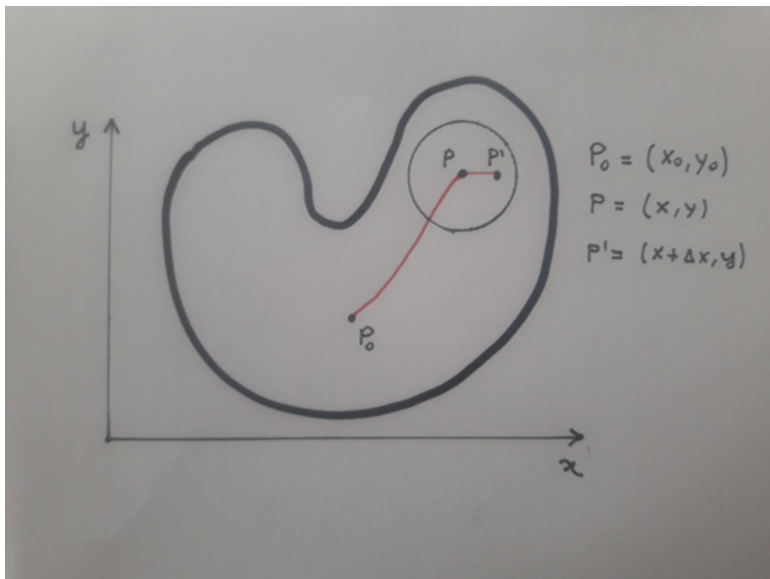
$$\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} F_1 dx + F_2 dy$$

sul segmento parallelo all'asse delle x di equazioni parametriche:

$$x(t) = x + t\Delta x, \quad y(t) = y$$

con $t \in [0, 1]$. Si ottiene

$$\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} F_1 dx + F_2 dy = \Delta x \int_0^1 F_1(x + t\Delta x, y) dt$$



Uso il fatto che F è continuo

Applicando il teorema della media otteniamo

$$\Delta U = \Delta x \int_0^1 F_1(x + t\Delta x, y) dt = F_1(x + \bar{t}\Delta x, y) \Delta x$$

con $\bar{t} \in (0, 1)$.

Dividendo per Δx e prendendo il limite per $\Delta x \rightarrow 0$ otteniamo immediatamente:

$$F_1 = \frac{\partial U}{\partial x}.$$

In maniera del tutto analoga si dimostra che

$$F_2 = \frac{\partial U}{\partial y}$$



Circuitazione di un campo vettoriale conservativo

Definizione

Se C è una curva orientata chiusa allora l'integrale

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} d\ell$$

si chiama circuitazione di F lungo C e si indica anche con il simbolo

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} d\ell$$

Teorema

Se $\mathbf{F}$ è conservativo in un dominio D allora la circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo una qualsiasi curva chiusa contenuta in D è nulla.

Viceversa se D è aperto e connesso per archi e la circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo una qualsiasi curva chiusa contenuta in D è nulla allora $\mathbf{F}$ è conservativo.

Supponiamo che $\mathbf{F}$ sia conservativo.

Indicati con P_1 e P_2 due punti su C , allora

$$C = C_1 \cup C_2$$

dove C_1 è una curva che congiunge P_1 e P_2 (percorsa da P_1 a P_2)
e C_2 è una curva che congiunge P_2 e P_1 (percorsa da P_2 a P_1).

Abbiamo

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

Indicata con $-C_2$ la curva C_2 con il verso di percorrenza invertito

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = - \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

D'altra parte se F è conservativo

$$\int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

Di conseguenza

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = - \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell$$

e quindi

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = 0$$

Supponiamo che

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = 0$$

per ogni $C \subset D$ chiusa.

Allora ragionando in modo analogo si dimostra che l'integrale non dipende dal cammino.

Essendo il dominio aperto e connesso per archi il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo.



Condizioni di irrotazionalità

Se le derivate parziali delle componenti del campo vettoriale sono continue allora, nel caso conservativo, devono valere le identità

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad (1)$$

Nel caso di campi vettoriali in $\mathbb{R}^2$ le condizioni di irrotazionalità riducono all'unica condizione

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$$

mentre nel caso di campi vettoriali in $\mathbb{R}^3$ esse forniscono tre condizioni:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial F_3}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_3}$$

Chiusura ed esattezza di una 1-forma

Usando il linguaggio delle forme differenziali diremo che una forma

$$\omega = F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$$

è *chiusa* se soddisfa le condizioni (1) ed è *esatta* se

$$\omega = dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial U}{\partial x_n} dx_n.$$

Regioni semplicemente connesse

Definizione

Un insieme aperto $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice **semplicemente connesso** se è connesso per archi e se ogni curva chiusa appartenente ad esso è la frontiera di una regione piana completamente contenuta in D .

Definizione

Un insieme aperto $D \subset \mathbb{R}^3$ si dice **semplicemente connesso** se è connesso per archi e per ogni curva chiusa C appartenente al dominio è possibile trovare una superficie S completamente contenuta nel dominio che ammette C come frontiera.

Definizione

Un insieme aperto $D \subset \mathbb{R}^n$ si dice **semplicemente connesso** se è connesso per archi e se ogni curva chiusa può essere deformata con continuità in un punto.

Lemma di Poincaré

Sia $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale di classe C^1 (cioè le componenti F_i del campo sono funzioni continue con derivate parziali continue in D).

Teorema

Se il dominio di definizione D è semplicemente connesso le condizioni di irrotazionalità

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

non sono solo necessarie, ma sono anche sufficienti per l'esistenza di un potenziale del campo in tale dominio.

La formula di Green

La formula di Green mette in relazione la circuitazione lungo un cammino chiuso C di un campo vettoriale

$$\mathbf{F} = F_1(x, y)\mathbf{e}_1 + F_2(x, y)\mathbf{e}_2$$

(con $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ e $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$) con l'integrale della funzione

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}$$

sulla superficie σ racchiusa da C .

Definizione

Diremo che un dominio piano è **semplice** se ammette sia una suddivisione in un numero finito di parti che ammettono una rappresentazione del tipo

$$a \leq x \leq b, \quad y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \quad (2)$$

sia una suddivisione in un numero finito di parti che ammettono una rappresentazione del tipo

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad x_1(y) \leq x \leq x_2(y). \quad (3)$$

Teorema

*Sia σ un dominio piano semplice avente frontiera $C = \partial\sigma$ differenziabile a tratti. Supponiamo che le componenti del campo vettoriale $\mathbf{F}$ siano continue con le loro derivate parziali $\frac{\partial F_2}{\partial x}$, $\frac{\partial F_1}{\partial y}$ in $\bar{\sigma}$. Scegliamo l'orientazione della frontiera C (che può essere composta da più curve) in modo che percorrendola seguendo il senso indicato dalla tangente il dominio resti sempre a sinistra (vedi figura). Vale allora la **formula di Green**:*

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma.$$

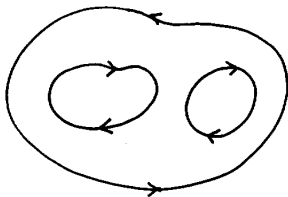


Figura: Orientazione della frontiera.

Dimostrazione. Per semplicità assumiamo inizialmente che il dominio di integrazione σ ammetta simultaneamente una rappresentazione del tipo (2) e una rappresentazione del tipo (3).

Dimostreremo quindi il teorema mostrando separatamente

$$\iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy = - \int_C F_1(x, y) dx.$$
$$\iint_{\sigma} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy = \int_C F_2(x, y) dy.$$

Per dimostrare la prima identità osserviamo che la frontiera è composta dall'unione di due curve di equazione parametrica

$$x = x, \quad y = y_1(x), \quad x \in [a, b]$$

e

$$x = x, \quad y = y_2(x), \quad x \in [a, b]$$

ed (eventualmente) due segmenti verticali che non contribuiscono all'integrale. Tenendo conto dell'orientazione della frontiera abbiamo

$$\int_C F_1(x, y) dx = \int_a^b F_1(x, y_1(x)) dt - \int_a^b F_1(x, y_2(x)) dx.$$

D'altra parte

$$\begin{aligned}\iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy = \\ &= \int_a^b [F_1(x, y_2(x)) - F_1(x, y_1(x))] dx = - \int_C F_1(x, y) dx.\end{aligned}$$

Per dimostrare la seconda identità osserviamo che la frontiera è composta dall'unione di due curve di equazione parametrica

$$y = y, \quad x = x_1(y), \quad y \in [c, d]$$

e

$$y = y, \quad x = x_2(y), \quad y \in [c, d]$$

ed (eventualmente) due segmenti orizzontali che non contribuiscono all'integrale.

Tenendo conto dell'orientazione della frontiera abbiamo

$$\int_C F_2(x, y) dx = - \int_c^d F_2(y, x_1(y)) dy + \int_c^d F_2(y, x_2(y)) dy.$$

D'altra parte

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx = \\ &= \int_c^d [F_2(x_2(y), y) - F_2(x_1(y), y)] dy = \int_C F_2(x, y) dy. \end{aligned}$$

La dimostrazione si estende immediatamente al caso di regioni semplici. Per dimostrare la prima identità possiamo infatti suddividere il dominio in sottoregioni σ_i che ammettono una rappresentazione del tipo (2) e ripetere gli stessi ragionamenti per ogni sottoregione σ_i . Il contributo complessivo delle curve appartenenti alla frontiera di σ_i ma non alla frontiera di σ è nullo (ogni curva di questo tipo contribuisce con due termini di segno opposto). Similmente per dimostrare la seconda identità possiamo suddividere il dominio in sottoregioni $\tilde{\sigma}_i$ che ammettono una rappresentazione del tipo (3).



La formula di Green vale anche sotto ipotesi più deboli di quelle enunciate che qui non discuteremo.

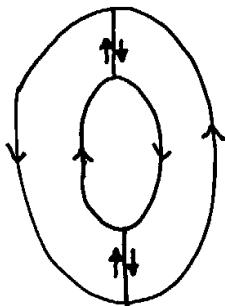


Figura: I contributi interni si annullano a coppie.

Conseguenze della formula di Green

Supponiamo che il campo vettoriale $\mathbf{F}$ sia conservativo e definito su un dominio semplicemente connesso. Sia C una curva chiusa orientata appartenente a D e σ la regione al suo interno (per ipotesi essa è contenuta in D). Allora il primo membro della formula di Green è identicamente nullo. Data l'arbitrarietà di C si dimostra facilmente che la funzione integranda (che per ipotesi è continua) deve annullarsi identicamente. Ritroviamo in questo modo la condizione

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}. \quad (4)$$

Viceversa se vale identicamente la condizione (4), allora dalla formula di Green segue che l'integrale di II specie di $\mathbf{F}$ non dipende dal cammino e quindi il campo è conservativo.

Esempio

Il campo vettoriale

$$(2xy^2z^2)\mathbf{e}_1 + (2yx^2z^2)\mathbf{e}_2 + (2zx^2y^2)\mathbf{e}_3$$

è definito su un dominio semplicemente connesso ($\mathbb{R}^3$) e soddisfa le tre condizioni (1). Dunque è un campo conservativo. Per determinare il potenziale dobbiamo risolvere il sistema di equazioni alle derivate parziali

$$U_x = 2xy^2z^2$$

$$U_y = 2yx^2z^2$$

$$U_z = 2zx^2y^2$$

Dalla prima equazione segue

$$U = x^2 y^2 z^2 + g(y, z)$$

Sostituendo il risultato ottenuto nella seconda equazione si ottiene

$$2yx^2z^2 + g_y = 2yx^2z^2$$

che implica $g_y = 0$. Dalle prime due equazioni abbiamo quindi

$$U = x^2 y^2 z^2 + h(z).$$

Sostituendo nella terza si ottiene $h_z = 0$, cioè $h = \text{costante}$.

Alternativamente possiamo calcolare il potenziale valutando l'integrale di II specie sul segmento che congiunge un punto fissato, ad esempio l'origine (la scelta corrisponde a fissare il valore della costante arbitraria nel potenziale), ed un punto arbitrario (x, y, z) :

$$x(t) = xt$$

$$y(t) = yt$$

$$z(t) = zt$$

Il parametro t varia tra 0 e 1.

Tenuto conto che

$$\frac{dx}{dt} = x \quad \frac{dy}{dt} = y, \quad \frac{dz}{dt} = z$$

abbiamo

$$\begin{aligned} U(x, y, z) &= \\ &= \int_0^1 \left[(2x(t)y(t)^2z(t)^2) \frac{dx}{dt} + (2y(t)x(t)^2z(t)^2) \frac{dy}{dt} + (2z(t)x(t)^2y(t)^2) \frac{dz}{dt} \right] dt \\ &= 6x^2y^2z^2 \int_0^1 t^5 dt = x^2y^2z^2. \end{aligned}$$

Esempio

Il campo vettoriale

$$\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{e}_1 + \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{e}_2 + \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{e}_3$$

è definito su un dominio semplicemente connesso ($\mathbb{R}^3$ meno l'origine) e soddisfa le tre condizioni di irrotazionalità.

Dunque è un campo conservativo.

Per determinare il potenziale dobbiamo risolvere il sistema di equazioni alle derivate parziali

$$U_x = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$U_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$U_z = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Dalla prima equazione segue

$$U = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + g(y, z)$$

Sostituendo il risultato ottenuto nella seconda equazione si ottiene

$$\frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} + g_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}$$

che implica $g_y = 0$. Dalle prime due equazioni abbiamo quindi

$$U = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + h(z).$$

Sostituendo nella terza si ottiene $h_z = 0$, cioè $h = \text{costante}$.

Esempio

Sia γ la curva di equazioni parametriche

$$x(t) = t, \quad y(t) = 2 \frac{t^5}{1+t^2}, \quad z(t) = 4 \frac{t^{10}}{1+t^4}, \quad t \in [0, 1]$$

Determinare (se esiste) il valore di λ tale che

$$\int_{\gamma} [(\lambda x + 2xy^2z^3) dx + (\lambda y + 2x^2yz^3) dy + (\lambda z + 3x^2y^2z^2) dz] = 0.$$

Soluzione. Il campo è irrotazionale, definito su tutto $\mathbb{R}^3$ e dunque conservativo. Possiamo dunque calcolarlo su qualsiasi cammino che congiunge gli estremi. Ad esempio la retta

$$\begin{aligned}x &= t \\y &= t \\z &= 2t.\end{aligned}$$

Dunque abbiamo

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} [(\lambda x + 2xy^2z^3) dx + (\lambda y + 2x^2yz^3) dy + (\lambda z + 3x^2y^2z^2) dz] &= \\ \int_0^1 [6\lambda t + 56t^6] dt &= 3\lambda + 8\end{aligned}$$

che implica $\lambda = -\frac{8}{3}$.

Soluzione 2. Il potenziale è

$$U = x^2 y^2 z^3 + \frac{1}{2} \lambda (x^2 + y^2 + z^2).$$

Il valore dell'integrale è pari a

$$U(1, 1, 2) - U(0, 0, 0) = 8 + 3\lambda$$

e dunque $\lambda = -\frac{8}{3}$.

Esempio

Sia γ la curva parametrizzata $r(t) = (\cos t, \sin t, \frac{t}{\pi})$ con $t \in [0, \pi]$.
Calcolare l'integrale di linea

$$\int_{\gamma} [(3x^2y - y^2 + z) dx + (x^3 - 2xy) dy + x dz].$$

Gli estremi della curva sono i punti $P_0 = (1, 0, 0)$ e $P_1 = (-1, 0, 1)$.

Soluzione 1. Il campo è irrotazionale, definito su tutto $\mathbb{R}^3$ e dunque conservativo. Possiamo dunque calcolarlo su qualsiasi cammino che congiunge gli estremi. Ad esempio la retta

$$x = x_0 + t(x_1 - x_0) = 1 - 2t$$

$$y = y_0 + t(y_1 - y_0) = 0$$

$$z = z_0 + t(z_1 - z_0) = t.$$

Dunque

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} [(3x^2y - y^2 + z) dx + (x^3 - 2xy) dy + x dz] = \\ \int_0^1 [-2t + 1 - 2t] dt = \int_0^1 [1 - 4t] dt = -1. \end{aligned}$$

Soluzione 2. Il campo è conservativo con potenziale

$$U = x^3y - y^2x + zx.$$

Il valore dell'integrale è dunque pari a

$$U(-1, 0, 1) - U(1, 0, 0) = -1.$$

Esempio

Il campo vettoriale

$$F = \frac{2x}{x^2 + y^2}e_1 + \frac{2y}{x^2 + y^2}e_2$$

è definito su un dominio non semplicemente connesso ($\mathbb{R}^2$ meno l'origine) . La condizione di irrotazionalità è soddisfatta ma non garantisce l'esistenza di un potenziale.

Procedendo come prima si ottiene

$$U = \ln(x^2 + y^2) + \text{costante}.$$

Esempio importante

Il campo vettoriale

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{e}_1 + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{e}_2$$

soddisfa la condizione necessaria per essere un campo potenziale
tuttavia non possiede un potenziale su tutto il dominio di
definizione (che è il dominio non semplicemente connesso costituito
dal piano meno l'origine).

Infatti se calcoliamo l'integrale di II specie esteso alla circonferenza unitaria C percorsa in senso antiorario:

$$x = \cos t, \quad y = \sin t$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left[\frac{-y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \frac{dx}{dt} + \frac{x(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \frac{dy}{dt} \right] dt = \\ \int_0^{2\pi} \left[-\sin t \frac{d}{dt}(\cos t) + \cos t \frac{d}{dt}(\sin t) \right] dt = 2\pi \end{aligned}$$

Questo risultato ha una semplice interpretazione. Su ogni sottodominio semplicemente connesso del dominio di definizione il potenziale è ben definito e si ottiene risolvendo il sistema

$$\begin{aligned}U_x &= \frac{-y}{x^2 + y^2} \\U_y &= \frac{x}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

La prima equazione può essere riscritta come

$$U_x = \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}}$$

e quindi ci dice che

$$U = \arctan \frac{y}{x} + f(y)$$

Sostituendo nella seconda si ottiene $f' = \text{costante}$.

Coordinate polari

Coordinate cartesiane in termini delle coordinate polari

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Coordinate polari in termini delle coordinate cartesiane

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan \frac{y}{x}$$

Possiamo dunque identificare il potenziale con l'angolo polare θ .

Esso non è ben definito su $\mathbb{R}^2/\{0\}$ in quanto su tale dominio non è una funzione “monodroma”.

Se partiamo da un punto e percorriamo un giro in senso antiorario il valore di θ varia con continuità dal valore iniziale θ_0 al valore finale $\theta_0 + 2\pi$.